WORK IN PROGRESS

Autor: Anna Hrušková

1. Hardware

1.1. STM32

STM32U575VIT6Q

- piny PA11, PA12 slouží ke komunikaci s počítačem či jiným USB zařízením - CC1, CC2 připojeny přes 5,1K rezistory na zem

1.2. Napájecí obvod

ESD ochrana mezi STM32 a USB-C - USBLC6-2SC6 ochraňuje i VBUS

- mezi VBUS a gnd se vloží keramický kondenzátor 100nF, podle doporučení datasheetu CITACI DOPLNIT

1.2.1 Baterie

- jednočlánkový lithium-polymerový akumulátor - baterie https://www.gme.cz/v/1517746/akyga-battery-aky0535-li-pol-1400mah-akumulator

- paramtery baterie: nabíjení do 45 stupnu celsia = takže termisotr NTC u , konektor JST-RCY, vlastní ochranný modul PCM

- protikus v KiCADU JST SYR-02T - jde o protikus k JST SYP-02T-1

1.2.2 BQ24074

Pro baterii je v datasheetu udáván standardní napájecí proud 280 mA. Při vyším proudu by docházelo zbytečně k vyšší tepelnému zatížení. Proto na pin číslo 16 čipu BQ24074 je dán rezistor o velikosti 3,16K, podle vzorce

$$I_{\mathrm{CHG}} = \frac{890}{R_{\mathrm{ISET}}} \tag{1}$$

Tabulka 1: Parametry Baterie

Parametr	**Hodnota**
Kapacita	1400 mAh
Jmenovité napětí	3,7 V
Maximální nabíjecí napětí	4,2 V
Standardní nabíjecí proud	280 mA (0,2C)
Rychlé nabíjení	700 mA (0,5C)
Maximální nabíjecí proud	1400 mA (1C)
Standardní teplota nabíjení	0 až 45°C
Konektor	JST RCY, SYP-02T-1, 2,5mm řada

Tabulka 2: Pinout BQ24074

Pin	**Název**	**připojení**
1	TS	NTC termistor na baterii
2, 3	BAT	BAT+ a kondenzátor 4,7μF
4	CE	nastavení nabíjení
5	EN2	GND pro standardní režimy
6	EN1	GPIO STM32 + 100k pull down rezistor
7	PGOOD	GPIO STM32 + 47k pull up R, na 3,3V
8	VSS	gnd
9	CHG	GPIO STM32 + 47k pull up R, na 3,3V
10, 11	OUT	SYSPOWER + kondenzátor 4,7mikroF
12	ILIM	3,6kOHM a pak na GND
13	IN	VBUS 5V + kondenzátor 4,7mikroF
14	TMR	68 kOHM a pak na GND
15	ITERM	nezapojen
16	ISET	3,16kR a pak na zem
17	therm pad	fyzická plocha pod čipem

Dále pak na pin 14 se dá rezistor o odporu 68K, jak je v datasheetu uváděno pro nominální nabíjení 9,1 hodin.

1.2.3 TPS63070

Podle doporučení Texas Instruments (strana 17 v datasheetu), pro napětí na výstupu je vhodné vybrat rezistory R1 = 470kO (R12 v práci) a R2 = 150kO (R13 ve schématu práce). Pro rezistory R12 a R13 je důležité využít rezistory s tolerancí 1%.

Podle Texas Instruments je také doporučeno umístit induktor co nejblíže čipu.

Zpětnovazební vodič FB musí být veden mimo spínací uzly L1/L2 (strana 32 datasheetu).

1.3. SWD

konektor pro ladění STM32 pomocí ST-link. - pokud se nepovede načítat soubor z SD karty –> podívat se co se děje uvniř, kde to skončilo na chybě https://www.beningo.com/creating-an-swd-adapter-for-stm32-development-boards-part-1/

1.4. SD karta

Použití součástky s DET1 a DET2, je to lepší pro baterii (kontrola pomocí GPIO pinu)

($https://stm32world.com/wiki/STM32_SD_card_with_FatFs$)

Tabulka 3: Pinout SD Karty

Pin	Název	Připojení	Co dělá
1	DAT2	SD_D2	Data Line 2
2	DAT3	SD_D3	Detekce karty, nebo Data Line 3
3	CMD	SD_CMD	Command Line = příkazy, Data Input
4	VDD	+3,3 V	Napájení karty pomocí 3,3 V
5	CLK	SD_CLK	Hodinový takt z STM32
6	VSS	GND	Připojneí na zem
7	DAT0	SD_D0	
8	DAT1	SD_D1	
9	DET_B	GND	Kontakt detekčního spínače
10	DET_A	SD_DET	Kontakt detekčního spínače
SH	SHIELD	GND	Kovové stínění konektoru

- pomocí DAT0, DAT1, DAT2 a DAT3 se přenášejí data

- CMD je obousměrný řídící vodič, SMT32 posílá příkazy, SD karta odpovídá

- CLK je jednosměrný, z STM32 do SD karty

- Rezistory R16 až R20 jsou pull-up rezistory, hodnota digitálního výstupu může být v logické 1, logické 0, nebo mít vysokou impedanci. Bez rezistoru by se napětí mohlo stát neurčitým. Hodnota 47KOHM při logické nule nezpůsobuje tak velký odběr

- Kondenzátory C13 a C20, oba paralelně připojené mezi 3,3 V a GND. Paměťová karta nemá konstantní spotřebu, C13 pokrývá krátkodobé zvýšení odběru SD karty. C20 blokuje rýchlé vf rušení.

- C20 připojit co nejblíže k napájecímu kontaktu SD karty. C13 velmi blízko C20. Oba keramické, X7R.

1.4.1 TVS ochrana SD karty

ESD/TVS obvody vhodné pro 3,32bitová

- rychlá doba sepnutí - rychlé zachycení tranzientů

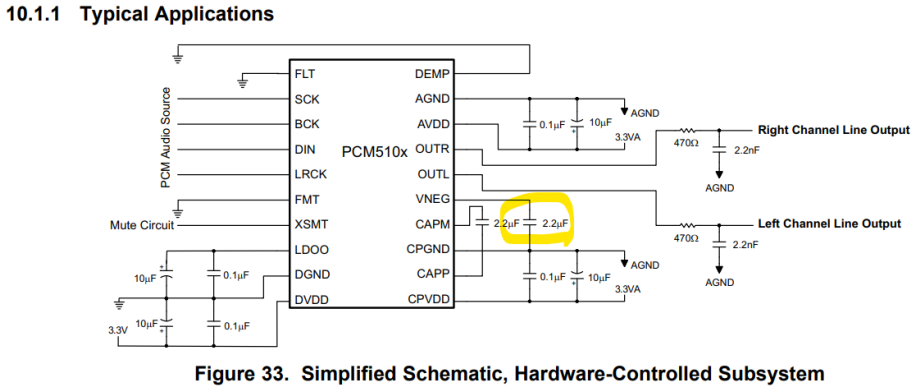
- SDMMC komunikace probíhá na vysokých kmitočtech CITACE (20 až 50 MHz), je potřeba aby TVS ČIP měl velmi nízkou parazitní kapacitu, jinak by CLK signál měl zaoblené hrany

- TPD6E05U06RVZR, kapacita 0,47pF

- USBLC6-4SC6, kapacita 0,97pF, ale je nutné použít dva, už mají footprint v KiCADU

1.5. PCM5102A

typické zapojení podle datasheetu



Obrázek 1: Typické zapojení PCM510x

Obsahuje integrovanou nábojovou pumpu - vytváří záporné napájecí napětí přestože je čip krmen 3,3 V. DAC má pak soustředěný výstup kolem 0V. Ale je zapotřebí přidat dva kondenzátory mezi CAPP a CAPM piny (2 a 4, používá se pro přenos náboje), a potom ještě jeden mezi VNEG a CPGND piny (5 a , filtruje vztvořené záporné napětí).

PIN 10 DEMP na GND, vypne se tam de-emphasis.

PIN 11 FLT na GND, takže je použít normální FIR filtr.

PIN 12 SCK na GND, takže je použít interní PLL bez externího MCLK

PIN 16 FMT na GND, jde o standardní I2S formát.

PIN 17 XSMT, připojen na 3,3V.

- Čip využívá Direct Path, nepotřebuje na audio výstupu oddělovací kondenzátory,

protože výstup už kmitá kolem nuly (GND). Ale aby toho byl schopen dosáhnout pomocí napětí +3,3 V, musí si vytvořit i záporné napětí -3,3 V (VNEG větev). C22 mezi piny CAPP a CAPM (flying capacitor), má dvě fáze. V první fázi se nabije na 3,3 V, ve druhé fázi se přepne mezi GND a pin VNEG (přelije náboj do záporné větve). - Hodnota převzaná od Texas Instruments.

- C23 mezi VNEG a CPGND je vyhlazovací kondenzátor záporného napětí, udržuje stabilních 3,3 V.

- C24 - analogový výstupní filtr RC

- C25 - analogový výstupní filtr RC

- C26 - nízká parazitní indukčnost, odvádí ryché proudové špičky - doporučeno TI

- C27 - dobrý na pomalejší změny odběru proudu - doporučeno TI

- C28 (100 nF, potlačuje rychlé rušení vznikající při spínání nábojové pumpy) a C29 (10 uF, stabilizuje 3,3 V napájení) - protože pin CPVDD odebírá proud v pulzech, pulzy mohou vytvoři rušení - hodnoty převzaté z doporučení Texas Instruments.

- C30 a C 31 - stejně jako u C26 a C27.

- C32 - filtrace a stabilizace interního LDO (interního napěťového regulátoru, vytářející cca 1,8 V z 3,3 V pro)

- C33 - filtrace vf

1.5.1 Výstupní analogový filtr RC

- kondenzátory C24, C25 filtrují vf složky pro každý kanál do země -> filtr dolní propust - aby filtr neovlivnil amplitudu/fázi slyšitelných vyšších tónů, volí se mezní frekvence 7 krát až 10 krát vyšší než 20 kHz. Hlavně je zapotřebí vyfiltrovat frekvence v MHz - hodnoty rezistory C22 a C23 jsou natolik nízké, že neovlivní úbytek sigálu na vstupní impedanci běžného koncového zesilovače.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \cdot 470 \cdot 2{,}2 \cdot 10^{-9}} \approx 154\,\text{kHz}$$

1.6. TPA6111A2

- potřeba sériového vazebního kondenzátoru pro každý IN

- zesílení se nastavuje externími rezisotry

Pro zesílení střídavého napětí platí

$$A_V = -\frac{R_F}{R_{\text{IN}}} = -\frac{10\ \text{k}\Omega}{20\ \text{k}\Omega} = -0{,}5\ \text{V/V}$$

$$f_{c,\text{OUT}} = \frac{1}{2\pi \cdot R_L \cdot C_{\text{OUT}}}$$
$$f_{c,\text{OUT}} = \frac{1}{2\pi \cdot 32\ \Omega \cdot 470 \cdot 10^{-6}\ \text{F}} \approx 10{,}58\ \text{Hz}$$

Podle doporučení TI by měl být efektivní odpor na invertujícím vsutpu být přibližně od 5K do 20K, při paralelním zapojneí 2 rezistorů o hodnotě 10K tedy

$$R_{\text{eff}} = \frac{R_f R_i}{R_f + R_i} = \frac{10000 \cdot 10000}{10000 + 10000} = 5\,\text{k}\Omega$$

- C35 C36 blokují stejnosměrnou složku (napětí kolem 1,65 V). Použít spíše polarizované kondenzátory.

- C34 potlačení lupnutí při zapnutí

1.7. SPI a SDIO/SDMMC

- obojí může komunikovat s SD kartou - SPI je univerzální sériová sběrnice

  - po jednom datovém vodiči se data přenáší v obou směrech
  - používá se pro displeje, ADC, DAC...

- SDIO/SDMMC je rozhraní přímo pro komunikaci s SD kartou

  - např. 4 bit režim přenáší 4 bity paralelně
  - je rychlejší než SPI, ale pro audio použití není potřebný
  - při vyšších frekvencích potřebuje správné pullup rezistory

ZÁVĚR: POUŽÍVAT SDIO/SDMMC, 4 bitově, ne přes SPI - SDMMC pracuje nezávisle na SPI displeji (SPI se nechá pro displej)

1.8. USB-C konektor

- stačí USB-C 2.0 protože

  - USB 2.0 Full-Speed zvládne 12 Mbit/s
  - stereo 24 bit / 96 kHz = 96 000 * 24 * 2 = 4,608 Mbit/s

2. SOFTWARE

2.1. Formát souboru WAV

Formát WAV (*Waveform Audio File Format*) je založen na kontejnerovém formátu RIFF (*Resource Interchange File Format*). Soubor ve formátu RIFF se skládá z jednotlivých bloků označovaných jako *chunks*. Každý blok je identifikován čtyřznakovým identifikátorem FOURCC (*Four-Character Code*).

V případě běžného nekomprimovaného PCM WAV souboru se struktura skládá z hlavičky RIFF a následných bloků `fmt` a `data`. Zde je základní struktura hlavičky RIFF: 4.

Tabulka 4: Struktura hlavičky RIFF souboru WAV

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`ChunkID`	0	4	ASCII řetězec `RIFF`
`ChunkSize`	4	4	Velikost souboru bez prvních 8 bajtů
`Format`	8	4	ASCII řetězec `WAVE`

Pole `ChunkID` obsahuje posloupnost znaků `RIFF`, odpovídající bajtům `52 49 46 46`. Pole `ChunkSize` udává velikost zbývající části RIFF bloku, tedy v případě základního WAV souboru velikost celého souboru zmenšenou o 8 bajtů. Pole `Format` obsahuje identifikátor `WAVE`.

Za hlavičkou RIFF následuje blok `fmt`, popisující formát uložených zvukových dat. Jeho struktura pro nekomprimovaný PCM signál je uvedena v tabulce 5.

Tabulka 5: Struktura bloku `fmt` pro PCM WAV

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`Subchunk1ID`	12	4	ASCII řetězec `fmt`
`Subchunk1Size`	16	4	Velikost zbývající části bloku; pro PCM je rovna 16 B
`AudioFormat`	20	2	Formát zvukových dat; hodnota 1 označuje PCM
`NumChannels`	22	2	Počet zvukových kanálů; 1 pro mono, 2 pro stereo
`SampleRate`	24	4	Vzorkovací frekvence v Hz, například 48 000 Hz
`ByteRate`	28	4	Počet bajtů za sekundu
`BlockAlign`	32	2	Počet bajtů jednoho vzorkovacího rámce
`BitsPerSample`	34	2	Bitová hloubka jednoho vzorku

Hodnota pole `ByteRate` je určena vztahem

$$\texttt{ByteRate} = \texttt{SampleRate} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{2}$$

Podobně lze velikost jednoho vzorkovacího rámce vyjádřit jako

$$\texttt{BlockAlign} = \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}. \tag{3}$$

Vzorkovací rámec zde představuje vzorky všech kanálů náležející ke stejnému okamžiku vzorkování. Například u 16bitového stereofonního signálu má jeden rámec veli-

kost 4 B.

Za blokem `fmt` se v základní podobě PCM WAV souboru nachází blok `data`, který obsahuje vlastní zvuková data.

Tabulka 6: Struktura bloku `data`

Pole	Offset [B]	Velikost [B]	Význam
`Subchunk2ID`	36	4	ASCII řetězec `data`
`Subchunk2Size`	40	4	Počet bajtů zvukových dat
`Data`	44	proměnná	Jednotlivé vzorky zvukového signálu

Velikost datové části lze pro PCM signál vyjádřit jako

$$\texttt{Subchunk2Size} = N_{\text{samples}} \cdot \texttt{NumChannels} \cdot \frac{\texttt{BitsPerSample}}{8}, \tag{4}$$

kde N_{samples} představuje počet vzorků jednoho kanálu.

Vícebajtové číselné hodnoty jsou ve standardním WAV souboru ukládány v pořadí *little-endian*. Například 32bitová hodnota `0x12345678` je tedy v souboru uložena jako posloupnost bajtů `78 56 34 12`. Čtyřznakové identifikátory, například `RIFF`, `WAVE`, `fmt` nebo `data`, jsou naproti tomu ukládány přímo jako posloupnost ASCII znaků[1].

2.1.1 Načítání WAV do STM32

https://www.phippselectronics.com/how-to-play-a-wav-file-on-stm32/

Odkazy

[1] Craig Stuart Sapp. *WAVE PCM Soundfile Format*. Updated by Scott Wilson, 20 January 2003. Archived by the Internet Archive on 17 March 2004. Center for Computer Research in Music a Acoustics, Stanford University. 1997. URL: `https://web.archive.org/web/20040317073101/http://ccrma-www.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/` (cit. 30. 09. 2026).